PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Deux dérivées en 0 donnent un moment d'ordre 2

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie II. On suppose seulement que φ est deux fois dérivable en 0.

1. Montrer que pour $t \neq 0$:
$$\frac{\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0)}{t^2} = -2\int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx.$$

2. Montrer que, pour tout $A > 0$,
$$\int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx \leqslant -\varphi''(0).$$
(On pourra faire tendre t vers 0 dans l'intégrale restreinte à $[-A, A]$.)

3. En déduire que X admet un moment d'ordre 2 et que $\mathbb{E}[X^2] = -\varphi''(0)$.

4. Montrer par récurrence que si φ est $2n$ fois dérivable en 0, alors X admet un moment d'ordre $2n$. Qu'en déduit-on si φ est k fois dérivable en 0 ?